网络安全技术
课程回顾

题型

- 单选
- 判断
- 简答
- 综合

复习内容(1)

- **密码学**

1. 信息安全要素： 机密性 完整性 可靠性 非否认行 等等
2. 密码学基本概念： 加密 解密 明文 密文 柯克霍夫原则等等
3. 对称密码体制，非对称密码体制： 特点 区别 常见算法
4. 哈希函数：特点、常见算法，MD5的不安全性
5. 数字信封、Lamport(S/Key)、门限秘密共享

- **身份认证**

1. 身份认证方式Know sth./have sth./be sth.
2. SSL协议
3. 双因子认证，多因子认证

- **PKI**

1. 基本组成要素
2. X.509 数字证书格式
3. LDAP协议
4. CRL和OCSP
5. CA信任关系模型

复习内容(2)

- **TCP-IP安全**

1. 网络攻击：主动攻击和被动攻击，篡改，重放，窃听，拒绝服务，社会工程学
2. TCP/IP协议栈层次，每层常见协议。
3. TCP连接建立过程（三次握手），针对TCP连接过程的攻击
4. ICMP、ARP、IP、DNS协议（所属OSI层次和功能），以及针对他们的攻击

- **防火墙**

1. 两种分类方式：按工作层次分类，按位置/工作模式分类
2. 包过滤防火墙和应用层防火墙比较
3. 路由模式和透明模式比较

- **网络攻击与防范**

1. SQL注入、XSS、文件上传漏洞、CSRF，这些是什么攻击
2. IDS和IPS特点比较
3. WAF功能

- **VPN**

1. PPTP协议 工作流程
2. IPSec协议 工作流程（2种工作模式和报文）